ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **B**
3. **B**
4. **A**
5. **C**

2. Esettanulmány és elemző feladat (18 pont)

a) aminosavak: pl. glicin, alanin, prolin (4-hidroxiprolin, 5-hidroxilizin) ***1 pont***

b) $CaCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$, $Ca_3(PO_4)_2$, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, H_2O ***2 pont***

c) $CaCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$ ***1 pont***

$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

$Ca(HCO_3)_2 + 2\ HCl = CaCl_2 + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

(egy reakcióegyenlet megadása elegendő) ***1 pont***

d) Nem gyúlékony ***1 pont***

e) A hidrogén gyúlékony

$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ *(csak az egyenlettel együtt jár a pont)* ***1 pont***

f) $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2 + 20\ HF = 10\ CaF_2 + 6\ H_3PO_4 + 2\ H_2O$ ***2 pont***

kalcium-fluorid *(a h) résznél jár érte a pont)*

g) H_2O, HCl-oldat, HF-oldat *(NaOH-oldat is elfogadható, de reakcióegyenletként ebben az esetben csak a vízzel való reakció fogadható el)* ***1 pont***

$Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$

$Ca + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2$

$Ca + 2\ HF = CaF_2 + H_2$

(egy reakcióegyenlet megadása elegendő) ***1 pont***

h) Igen

$Mg(OH)_2 + 2\ HF = MgF_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

Magnézium-fluorid *(csak az f) részben szereplő kalcium-fluorid nevének megadásával együtt jár a pont)* ***1 pont***

Közömbösítés / sav-bázis reakció ***1 pont***

i)
1. igaz
2. igaz
3. hamis
4. hamis
5. hamis
6. igaz
7. igaz
8. igaz *(bármely két helyes válaszért 1 pont jár)* ***4 pont***

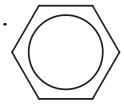
3. Kísérletelemző és táblázatos feladat (18 pont)

	Folyadék betűjele	A	B	C	D	E	F
1	Sűrűsége a vízhez képest nagyobb						+
2	Sűrűsége a vízhez képest kisebb	+	+				
3	Vizes oldata lúgos kémhatású					+	
4	C-, H- és O-atomok építik fel		+	+	+		
5	Aromás/heteroaromás vegyület	+				+	
6	Szénhidrogén	+					
7	Oxigéntől eltérő heteroatomot tartalmaz					+	+

(Minden 2 helyes cellába tett + jel: 1 pont, viszont egymásnak ellentmondó állítások elfogadása esetén a jó válasz sem fogadható el.) ***6 pont***

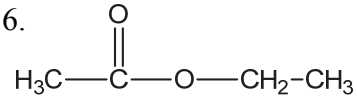
1. aromás szénhidrogének
2. benzol
3. éterek
4. dietil-éter
5. alkoholok
6. etil-alkohol / etanol
7. észterek
8. etil-acetát / etil-etanoát
9. N-tartalmú heteroaromás vegyületek
10. piridin
11. halogénezett szénhidrogének
12. tetraklór-metán / szén-tetraklorid

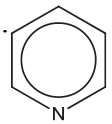
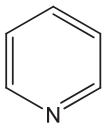
(1-12. esetén bármely két helyes válasz: 1 pont) ***6 pont***

13.  ***1 pont***

14. $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$ ***1 pont***

15. $CH_3–CH_2–OH$ ***1 pont***

16.  ***1 pont***

17.  vagy  ***1 pont***

18. CCl_4 ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (9 pont)

1. fémrács
2. molekularács / atomrács
3. atomrács
4. folyékony
5. szilárd
6. szilárd
7. HgO
8. P_2O_5
9. SiO_2
10. szilárd
11. szilárd
12. szilárd
13. $2HgO = 2Hg + O_2$ ***1 pont***
14. –
15. H_3PO_4 / foszforsavoldat
kémhatása: savas ***1 pont***
16. –
(1-12, 14, 16. esetén bármely két helyes válasz 1 pontot ér) ***7 pont***

5. Számítási feladat (10 pont)

a) $SO_2 + 2\ H_2S = 3\ S + 2\ H_2O$ ***2 pont***

b) 1,00 mol gázelegy térfogata: $V = 24{,}5\ dm^3$
1,00 mol gázelegy tömege: $m = 24{,}5\ dm^3 \cdot 2{,}250\ g/dm^3 = 55{,}1\ g$
(M(átlag) = $V_M \cdot \rho$(gáz) összefüggés is használható) ***1 pont***
Tekintsünk 1,00 mol gázelegyet, amelyben x mol SO_2 és $1–x$ mol H_2S van.
1,00 mol gázelegyre felírható:
$55{,}1 = 64{,}1x + 34{,}1(1–x)$ ***1 pont***
$x = 0{,}700$ ***1 pont***
A gázelegy 70,0 mol% SO_2-t és 30,0 mol% H_2S-t tartalmaz, azaz
70,0 térfogat% SO_2-t és 30,0 térfogat% H_2S-t tartalmaz. ***1 pont***

c) n(gázelegy) = 2,00 kmol = 2000 mol ***1 pont***
$n(SO_2)$ = 1,40 kmol = 1400 mol, $n(H_2S)$ = 0,600 kmol = 600 mol ***1 pont***
A reakcióegyenlet alapján a H_2S a meghatározó reagens (a H_2S teljes mennyisége reagál)
n(S) = 3·600 / 2 = 900 mol (0,900 kmol) ***1 pont***
m*(S)** = 900 mol·32,1 g/mol = 28890 g = **28,9 kg** ***1 pont
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Számítási feladat (13 pont)

a) m(telített oldat) = 150,0 g, $m(CuCl_2)$ = 150,0·0,420 = 63,0 g ***1 pont***
$M(CuCl_2 \cdot 3H_2O)$ = 188,6 g/mol, $M(CuCl_2)$ = 134,5 g/mol
$n(CuCl_2) = n(CuCl_2 \cdot 3H_2O)$ = 63,0 / 134,5 = 0,468 mol ***1 pont***
$\boldsymbol{m(CuCl_2 \cdot 3H_2O)}$ = 0,468 mol·188,6 g/mol = **88,3 g** ***1 pont***

b) Katódfolyamat: $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$ ***1 pont***
Anódfolyamat: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***

c) Az elektrolízis során mind az oldott anyag, mind az oldat tömege csökken.
A kapott oldat 21,0 tömeg%-os lesz:
Jelölje x az elektrolízis során átalakult $CuCl_2$ tömegét. Ekkor felírható:
$[(63{,}0 - x) / (150{,}0 - x)] \cdot 100 = 21{,}0$ ***2 pont***
x = 39,9 g ***1 pont***
átalakult: $m(CuCl_2)$ = 39,9 g, $n(CuCl_2)$ = 0,297 mol ***1 pont***
$Q = 2 \cdot n(CuCl_2) \cdot F$ = 0,594 mol·96500 C/mol = 57321 C ***1 pont***
$Q = I \cdot t$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$\boldsymbol{t}$ = 57321 C / 12,0 A = 4777 s = **1,33 óra** ***1 pont***

d) $n(Cl_2)$ = 0,297 mol, $\boldsymbol{V(Cl_2)}$ = 0,297·24,5 dm^3 = **7,28 dm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) $HCl + KOH = KCl + H_2O$ ***1 pont***
$HCOOH + KOH = HCOOK + H_2O$ ***1 pont***
a HCl reakciójában keletkezett só: kálium-klorid
a HCOOH reakciójában keletkezett só: kálium-formiát ***1 pont***
(a két helyes névért együtt jár a pont)

b) $pH = -\lg[H_3O^+]$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
A sósav erős sav: c(sósav) = $[H_3O^+]$, c(sósav) = 0,0100 mol/dm^3 ***1 pont***
V(sósav) = 40,0 cm^3, n(HCl) = $4{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol ***1 pont***
n(KOH) = $4{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol, V_1(KOH) = 32,0 cm^3
c(KOH) = $4{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol / 0,0320 dm^3 = 0,0125 mol/dm^3 ***1 pont***

A hangyasavoldatban: $[H_3O^+]$ = 0,0100 mol/dm^3

	HCOOH +	H_2O ⇌	$HCOO^-$ +	H_3O^+
kiindulási koncentrációk (mol/dm^3)	c		–	–
átalakulás (mol/dm^3)	0,0100		0,0100	0,0100
egyensúlyi koncentrációk (mol/dm^3)	c – 0,0100		0,0100	0,0100

Az egyensúlyi állandóra felírható:

$$K_s = \frac{[HCOO^-] \cdot [H_3O^+]}{[HCOOH]}$$

$$1{,}77 \cdot 10^{-4} = \frac{0{,}0100^2}{c(HCOOH) - 0{,}0100}$$

2 pont

c(HCOOH) = 0,575 mol/dm^3 ***1 pont***

V(HCOOH) = 40,0 cm^3, n(HCOOH) = 2,30·10^{-2} mol ***1 pont***

n(KOH) = 2,30·10^{-2} mol, c(KOH) = 0,0125 mol/dm^3

V_2(KOH) = 2,30·10^{-2} mol / 0,0125 mol/dm^3 = 1840 cm^3 ***1 pont***

$\boldsymbol{V_2/V_1}$ = 1840 / 32 = **57,5** ***1 pont***

(a két KOH-oldat térfogatának aránya a két sav koncentrációjának arányából közvetlenül is megadható, így a két savkoncentráció kiszámításáért és ebből (megfelelő indoklással) meghatározott arány megadásáért teljes pontszám (10 pont) jár)

c) A HCl közömbösítésével KCl-oldatot kapunk. Ez egy erős sav és egy erős bázis sója, így kémhatása semleges. ***1 pont***

A HCOOH közömbösítésével HCOOK-oldatot kapunk. Ez egy középerős sav és egy erős bázis sója, így a kémhatása lúgos (vagy reakcióegyenlet). ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) $C_nH_{2n+3}N$ ***1 pont***

b) M(alkil-amin) = 14n + 1 + 16 [g/mol], M(alkán) = 14 n + 2 [g/mol] ***1 pont***

14n + 17 = 1,34(14n + 2) ***1 pont***

n = 3 ***1 pont***

Alkil-amin: $\mathbf{C_3H_9N}$, alkán: $\mathbf{C_3H_8}$ ***1 pont***

c)

$CH_3–CH_2–CH_2–NH_2$	propil-amin	***1 pont***
$CH_3–CH(NH_2)–CH_3$	izopropil-amin	***1 pont***
$CH_3–CH_2–NH–CH_3$	etil-metil-amin	***1 pont***
$(CH_3)_3N$	trimetil-amin	***1 pont***
$CH_3–CH_2–CH_3$	propán	***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosság:

5. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény